

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU BUỔI HỌC

BUỔI 9 —ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

直线与圆

Module M3 · Tỷ trọng đề thi ~19% (cùng hình học phẳng) · khoảng 8–10 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. TỪ KHÓA NHẬN DẠNG ĐỀ

Đọc được từ khóa là xác định được dạng bài mà không cần dịch cả đề. Bảng dưới đây gom những từ khóa quyết định của chuyên đề này.

Từ khóa	Nghĩa	Dạng bài tương ứng
斜率	hệ số góc	Đọc hệ số góc từ phương trình, hoặc tìm hệ số góc qua hai điểm
倾斜角	góc nghiêng	Đổi hệ số góc sang góc, chú ý khoảng $[0^\circ, 180^\circ)$
截距	khoảng chắn trên trục	Cho $y = 0$ tìm chắn trên trục hoành, cho $x = 0$ tìm chắn trên trục tung
平行	song song	Hai đường thẳng cùng hệ số góc và khác khoảng chắn
垂直	vuông góc	Tích hai hệ số góc bằng -1
重合	trùng nhau	Cùng hệ số góc và cùng khoảng chắn
交点	giao điểm	Giải hệ hai phương trình đường thẳng
垂直平分线	đường trung trực	Qua trung điểm và vuông góc với đoạn thẳng
点到直线的距离	khoảng cách từ điểm đến đường thẳng	Thay tọa độ vào công thức khoảng cách
圆心	tâm đường tròn	Đọc tâm từ dạng chính tắc hoặc lấy nửa hệ số đối dấu
半径	bán kính	Khai căn từ vế phải, hoặc dùng công thức tổng quát
标准方程	phương trình chính tắc	Dạng $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$
一般方程	phương trình tổng quát	Dạng $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$
相切	tiếp xúc	Khoảng cách từ tâm đến đường thẳng bằng bán kính
弦长	độ dài dây cung	Dùng định lý Pythagoras với khoảng cách từ tâm

Chú ý. Hai từ khóa 斜率 (hệ số góc) và 倾斜角 (góc nghiêng) liên hệ qua công thức $k = \tan \alpha$ nhưng khác nhau về khoảng giá trị. Đề cho góc nghiêng thì đổi sang hệ số góc mới viết được phương trình; đề cho hệ số góc thì đổi sang góc bằng cách tra bảng góc đặc biệt. Đọc nhầm hai từ này là mất điểm chắc chắn.

2. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

2.1 Hệ số góc và góc nghiêng

Định nghĩa 1 —Hệ số góc

Cho đường thẳng đi qua hai điểm $P_1(x_1, y_1)$ và $P_2(x_2, y_2)$ với $x_1 \neq x_2$. Hệ số góc của đường thẳng là

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Định nghĩa 2 —Góc nghiêng

Góc nghiêng của đường thẳng là góc α tạo bởi chiều dương trục hoành và đường thẳng, đo ngược chiều kim đồng hồ, với $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$.

Tính chất 1 —Liên hệ giữa hệ số góc và góc nghiêng

$$k = \tan \alpha$$

Hệ số góc	Góc nghiêng	Hướng của đường thẳng
$k > 0$	$0^\circ < \alpha < 90^\circ$	Đi lên từ trái sang phải
$k = 0$	$\alpha = 0^\circ$	Nằm ngang
$k < 0$	$90^\circ < \alpha < 180^\circ$	Đi xuống từ trái sang phải
Không tồn tại	$\alpha = 90^\circ$	Thẳng đứng

Chú ý. Đường thẳng thẳng đứng có phương trình dạng $x = c$ và **không có hệ số góc**. Gặp dạng này thì không được viết $y = kx + b$, phải giữ nguyên dạng $x = c$.

Cách nhanh. Bốn góc nghiêng hay gặp trong đề: $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$ cho $\alpha = 30^\circ$; $k = 1$ cho $\alpha = 45^\circ$; $k = \sqrt{3}$ cho $\alpha = 60^\circ$; $k = -1$ cho $\alpha = 135^\circ$. Nhớ bảng này thì đối góc trong vài giây.

2.2 Các dạng phương trình đường thẳng

Định nghĩa 3 — Năm dạng phương trình đường thẳng

Cho đường thẳng đi qua điểm (x_0, y_0) với hệ số góc k , chặn trên trục hoành là a và chặn trên trục tung là b .

Dạng	Phương trình	Dùng khi
Điểm chặn góc	$y - y_0 = k(x - x_0)$	Biết một điểm và hệ số góc
Chặn góc	$y = kx + b$	Biết hệ số góc và khoảng chặn trên trục tung
Hai điểm	$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$	Biết hai điểm phân biệt
Đoạn chặn	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	Biết cả hai khoảng chặn, với $ab \neq 0$
Tổng quát	$Ax + By + C = 0$	Dạng chuẩn của mọi đường thẳng

Chú ý. Dạng điểm chặn góc không viết được cho đường thẳng thẳng đứng, dạng đoạn chặn không viết được cho đường thẳng đi qua gốc tọa độ hoặc song song với trục. Trong bốn đáp án trắc nghiệm, dạng tổng quát $Ax + By + C = 0$ luôn đúng cho mọi trường hợp.

Tính chất 2 — Quan hệ giữa hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng $l_1 : y = k_1x + b_1$ và $l_2 : y = k_2x + b_2$.

$$l_1 \parallel l_2 \iff k_1 = k_2 \text{ và } b_1 \neq b_2$$

$$l_1 \equiv l_2 \iff k_1 = k_2 \text{ và } b_1 = b_2$$

$$l_1 \perp l_2 \iff k_1 \cdot k_2 = -1$$

Tính chất 3 — Quan hệ giữa hai đường thẳng ở dạng tổng quát

Cho $l_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$ và $l_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$.

$$l_1 \perp l_2 \iff A_1A_2 + B_1B_2 = 0$$

$$l_1 \parallel l_2 \iff A_1B_2 - A_2B_1 = 0 \text{ và } A_1C_2 - A_2C_1 \neq 0$$

Chú ý. Công thức vuông góc ở dạng tổng quát $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ không cần đổi về dạng chặn góc, dùng nhanh hơn nhiều. Với dạng chặn góc thì nhớ tích hệ số góc bằng -1 , và điều kiện này chỉ đúng khi cả hai hệ số góc đều tồn tại.

2.3 Khoảng cách và đường trung trực

Định nghĩa 4 — Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Khoảng cách từ điểm $P(x_0, y_0)$ đến đường thẳng $\Delta : Ax + By + C = 0$ là

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Chú ý. Công thức chỉ dùng được khi vế phải bằng 0. Nếu đề cho dạng $y = kx + b$ thì phải chuyển về $kx - y + b = 0$ trước khi thay số.

Chú ý. Tử số có dấu giá trị tuyệt đối, mẫu số thì không. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối ở tử là lỗi phổ biến nhất của dạng bài này, và nó chỉ sai khi điểm nằm về phía âm của đường thẳng.

Định nghĩa 5 — Đường trung trực

Đường trung trực của đoạn thẳng AB là tập hợp các điểm cách đều A và B . Đường này đi qua trung điểm của AB và vuông góc với AB .

Tính chất 4 — Quy trình viết đường trung trực

Gọi M là trung điểm của AB .

$$M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

Hệ số góc của AB là $k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$. Hệ số góc của đường trung trực là $k = -\frac{1}{k_{AB}}$. Phương trình cần tìm đi qua M với hệ số góc k .

Cách nhanh. Có một cách kiểm tra không cần tính: đường trung trực phải đi qua trung điểm M . Thay tọa độ M vào từng đáp án, chỉ giữ lại đáp án thỏa mãn. Cách này loại được hai đến ba phương án trong vài giây.

2.4 Đường tròn

Định nghĩa 6 — Phương trình chính tắc của đường tròn

Đường tròn tâm $I(a, b)$ bán kính $r > 0$ có phương trình

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

Định nghĩa 7 — Phương trình tổng quát của đường tròn

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Phương trình này là một đường tròn khi và chỉ khi $D^2 + E^2 - 4F > 0$. Khi đó

$$I\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right), \quad r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$$

Cách nhanh. Từ dạng tổng quát, tâm là nửa hệ số của x và y **đổi dấu**, còn bình phương bán kính là tổng bình phương hai tọa độ tâm trừ đi hệ số tự do. Không cần nhớ công thức căn: viết $r^2 = a^2 + b^2 - F$ rồi mới khai căn.

Tính chất 5 — Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn

Cho đường tròn tâm I bán kính r và đường thẳng Δ . Gọi d là khoảng cách từ I đến Δ .

So sánh	Vị trí tương đối	Số giao điểm
$d < r$	Cắt nhau	2
$d = r$	Tiếp xúc	1
$d > r$	Không giao nhau	0

Tính chất 6 —Độ dài dây cung

Nếu đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm A, B và H là hình chiếu của tâm I lên đường thẳng thì H là trung điểm của AB , và

$$AB = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$

Nhận xét. Công thức dây cung là hệ quả trực tiếp của định lý Pythagoras trong tam giác vuông IHA . Nhớ hình này thì không cần học thuộc công thức, vẽ nháp ra là suy được ngay.

Chú ý. Điều kiện $D^2 + E^2 - 4F > 0$ rất hay bị bỏ qua. Đề cho một phương trình dạng tổng quát kèm tham số và hỏi giá trị nào để phương trình **không** biểu diễn đường tròn thì phải dùng đúng điều kiện này.

3. CÁC DẠNG BÀI

3.1 Dạng 1 —Viết phương trình đường thẳng thỏa điều kiện cho trước

Cách nhận dạng. Đề cho một điểm và một quan hệ (song song, vuông góc, đi qua điểm thứ hai) rồi hỏi phương trình đường thẳng. Từ khóa quyết định là 平行, 垂直, 经过.

Cách làm. Xác định hệ số góc của đường thẳng cần tìm, sau đó dùng dạng điểm chắn góc $y - y_0 = k(x - x_0)$ rồi chuyển về dạng tổng quát.

Với quan hệ song song: lấy nguyên hệ số góc của đường đã cho.

Với quan hệ vuông góc: lấy nghịch đảo đối dấu của hệ số góc đường đã cho.

Ví dụ 1

Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm $P(4, -3)$ và vuông góc với đường thẳng $3x - 5y + 6 = 0$.

Đường thẳng đã cho có hệ số góc $k_1 = \frac{3}{5}$. Hệ số góc của đường cần tìm là

$$k = -\frac{1}{k_1} = -\frac{5}{3}$$

Phương trình qua $P(4, -3)$ với hệ số góc $-\frac{5}{3}$:

$$y + 3 = -\frac{5}{3}(x - 4) \Leftrightarrow 3y + 9 = -5x + 20 \Leftrightarrow 5x + 3y - 11 = 0$$

3.2 Dạng 2 —Xác định hệ số góc và góc nghiêng

Cách nhận dạng. Đề hỏi trực tiếp 斜率 hoặc 倾斜角, hoặc cho hai điểm và hỏi hệ số góc của đường thẳng nối chúng.

Cách làm. Đọc hệ số góc trực tiếp từ dạng chắn góc $y = kx + b$. Nếu đề cho dạng tổng quát $Ax + By + C = 0$ với $B \neq 0$ thì $k = -\frac{A}{B}$. Muốn ra góc nghiêng thì giải $k = \tan \alpha$ bằng bảng góc đặc biệt.

Ví dụ 2

Tìm góc nghiêng của đường thẳng $x - \sqrt{3}y + a = 0$.

Chuyển về dạng chắn góc: $\sqrt{3}y = x + a$, suy ra $y = \frac{1}{\sqrt{3}}x + \frac{a}{\sqrt{3}}$. Vậy $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Vì $k > 0$ nên góc nghiêng nằm trong khoảng $(0^\circ, 90^\circ)$. Từ $\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$ suy ra $\alpha = 30^\circ$.

Chú ý. Tham số a không ảnh hưởng đến góc nghiêng, vì nó chỉ dịch đường thẳng lên xuống. Gặp tham số trong dạng bài này thì bỏ qua ngay, không cần biện luận.

3.3 Dạng 3 —Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng

Cách nhận dạng. Đề cho hai phương trình đường thẳng và hỏi chúng song song, vuông góc, trùng nhau hay cắt nhau. Từ khóa là 位置关系, 平行, 垂直, 重合.

Cách làm. Đưa cả hai về dạng chắn góc rồi so sánh hệ số góc. Nếu tích hai hệ số góc bằng -1 thì vuông góc. Nếu hai hệ số góc bằng nhau thì so tiếp khoảng chắn để phân biệt song song và trùng nhau. Nếu cần tọa độ giao điểm thì giải hệ hai phương trình.

Ví dụ 3

Xét vị trí tương đối của $l_1 : y = -3x + 1$ và $l_2 : y = -3x - 3$.

Hai hệ số góc bằng nhau: $k_1 = k_2 = -3$. Hai khoảng chắn khác nhau: $1 \neq -3$.

Vậy $l_1 \parallel l_2$.

Nhận xét. Khi hai hệ số góc bằng nhau, chỉ cần nhìn khoảng chắn là xong, không cần giải hệ. Chỉ khi hệ số góc khác nhau mới phải giải hệ để tìm giao điểm.

3.4 Dạng 4 —Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Cách nhận dạng. Đề cho tọa độ một điểm và phương trình một đường thẳng, hỏi 距离. Từ khóa là 点到直线的距离.

Cách làm. Chuyển đường thẳng về dạng $Ax + By + C = 0$, thay tọa độ điểm vào tử số, chia cho $\sqrt{A^2 + B^2}$.

Ví dụ 4

Tính khoảng cách từ điểm $P(2, -1)$ đến đường thẳng $3x - 4y + 5 = 0$.

Thay trực tiếp vào công thức:

$$d = \frac{|3 \cdot 2 - 4 \cdot (-1) + 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|6 + 4 + 5|}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

Chú ý. Mẫu số $\sqrt{A^2 + B^2}$ chỉ phụ thuộc đường thẳng, không phụ thuộc điểm. Gặp nhiều điểm cùng một đường thẳng thì tính mẫu số một lần rồi dùng lại.

3.5 Dạng 5 —Tìm tâm và bán kính từ phương trình tổng quát

Cách nhận dạng. Đề cho phương trình dạng $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ và hỏi 圆心, 半径, hoặc hỏi giá trị tham số để bán kính bằng một số cho trước.

Cách làm. Tâm là $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$. Bình phương bán kính là $r^2 = \left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{E}{2}\right)^2 - F$.

Ví dụ 5

Tìm tâm và bán kính của đường tròn $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$.

Hệ số $D = -4, E = 6, F = -3$.

$$I\left(-\frac{4}{2}, -\frac{6}{2}\right) = (2, -3)$$

$$r^2 = 2^2 + 3^2 - (-3) = 4 + 9 + 3 = 16 \Rightarrow r = 4$$

Bấy. Dấu của hệ số tự do F hay bị xử lý sai. Trong công thức là **trừ** F , nên khi F âm thì thành cộng. Đây là chỗ mất điểm phổ biến nhất của dạng bài này.

3.6 Dạng 6 —Xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn

Cách nhận dạng. Đề cho một đường tròn và một đường thẳng, hỏi chúng cắt nhau, tiếp xúc hay không giao nhau; hoặc hỏi độ dài dây cung; hoặc hỏi giá trị tham số để đường thẳng tiếp xúc với đường tròn.

Cách làm. Tính khoảng cách d từ tâm đến đường thẳng, so với bán kính r . Nếu đề hỏi độ dài dây cung thì dùng $AB = 2\sqrt{r^2 - d^2}$. Nếu đề hỏi tiếp xúc thì đặt $d = r$ rồi giải phương trình theo tham số.

Ví dụ 6

Xét vị trí tương đối của đường thẳng $3x + 4y - 5 = 0$ và đường tròn $x^2 + y^2 = 1$.

Đường tròn có tâm $O(0, 0)$ và bán kính $r = 1$.

$$d = \frac{|3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 - 5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{5}{5} = 1$$

Vì $d = r = 1$ nên đường thẳng tiếp xúc với đường tròn.

Nhận xét. Ba trường hợp $d < r, d = r, d > r$ tương ứng với ba nhóm đáp án trong đề trắc nghiệm. Tính được d rồi so với r là đủ để chọn đáp án, không cần giải hệ tìm giao điểm.

3.7 Dạng 7 —Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng

Cách nhận dạng. Đề cho hai điểm A, B và hỏi phương trình 垂直平分线 của đoạn AB .

Cách làm. Tính trung điểm M của AB , tính hệ số góc k_{AB} , lấy hệ số góc vuông góc $k = -\frac{1}{k_{AB}}$, viết phương trình qua M .

Ví dụ 7

Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng nối $A(1, 2)$ và $B(3, 4)$.

Trung điểm của AB là

$$M\left(\frac{1+3}{2}, \frac{2+4}{2}\right) = (2, 3)$$

Hệ số góc của AB là $k_{AB} = \frac{4-2}{3-1} = 1$. Hệ số góc của đường trung trực là $k = -1$.

Phương trình qua $M(2, 3)$ với hệ số góc -1 :

$$y - 3 = -(x - 2) \Leftrightarrow y - 3 = -x + 2 \Leftrightarrow x + y - 5 = 0$$

Cách nhanh. Thay tọa độ trung điểm (2, 3) vào bốn đáp án để loại trước. Chỉ đáp án $x + y - 5 = 0$ cho kết quả 0. Cách này bỏ qua hoàn toàn việc tính hệ số góc.

4. PHỤ LỤC — VỊ TRÍ CỦA CHUYÊN ĐỀ TRONG ĐỀ THI

Nhóm hình học giải tích gồm đường thẳng, đường tròn và conic, chiếm khoảng 8 đến 10 câu trong đề thi, tương đương 19 phần trăm. Đây là nhóm nội dung lớn thứ hai sau lượng giác.

Dạng bài	Tần suất trong đề	Ghi chú
Viết phương trình đường thẳng	Cao	Thường là câu dễ, làm trước
Hệ số góc và góc nghiêng	Trung bình	Chỉ cần bảng góc đặc biệt
Vị trí tương đối hai đường thẳng	Trung bình	Đọc hệ số góc là xong
Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng	Cao	Công thức cố định, thay số
Tâm và bán kính đường tròn	Cao	Xuất hiện gần như mọi đề
Đường thẳng và đường tròn	Trung bình	Dùng khoảng cách so với bán kính
Đường trung trực	Thấp	Thay trung điểm vào đáp án là nhanh nhất

Thời gian trung bình mỗi câu trong đề thi là 75 giây. Bốn dạng có tần suất cao ở bảng trên đều xử lý được trong khoảng 40 giây nếu nhận ra dạng ngay từ từ khóa.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

CSCA - HSK CẤP TỐC